

Nombre y Apellido:..... Curso:

TEORÍA					PRÁCTICA			NOTA
1	2	3	4	5	1	2	3	

TEORÍA: Responda brevemente las siguientes preguntas. Justifique.

- Explique qué ocurriría si intentara ejecutar una instrucción privilegiada (por ej, “cli”) en un proceso de Usuario. ¿Se generaría alguna interrupción (y de qué tipo)?
- Explique qué criterios analizaría de un sistema para decidir si utilizar múltiples hilos dentro de un mismo proceso, o, en su lugar, múltiples procesos cooperativos.
- Si se pidiera implementar un algoritmo de planificación de colas multinivel con 3 colas de distintas prioridades, donde cada una de ellas se planifica por RR:
a) ¿Qué otra información acerca del algoritmo necesitaría para poder implementarlo?
b) ¿Podría ocurrir starvation? En caso afirmativo, ejemplifique cómo podría ocurrir, en caso negativo explique por qué no podría ocurrir.
- Si se utilizan semáforos implementados con espera activa, responda y justifique V o F:
a) Podrían tomar valores negativos indicando cuántos procesos esperan por el semáforo.
b) No podría ocurrir deadlock debido a estos semáforos.
- Proponga un mecanismo de prevención para que no se cumpla la condición “retención y espera” en un conjunto de procesos.

PRÁCTICA: Resuelva los siguientes ejercicios justificando las conclusiones obtenidas.

Ejercicio 1

Un SO con un planificador a corto plazo que implementa un algoritmo Virtual Round Robin Q = 4, ejecuta un proceso que utiliza una biblioteca de hilos de usuario que planifica mediante un algoritmo SRT con estimaciones. Además, se sabe que la biblioteca de hilos implementa la técnica Jacketing.

PROCESO		ARRIBO	CPU	IO	CPU
PA	KLT1	0	10	4	4
	KLT2	ULTA1	7	3	4
		ULTA2	1	2	5
		ULTA3	1	4	1

El estimado inicial de cada hilo es: ULTA1 (4), ULTA2 (4), ULTA3 (7). Por último, $\alpha = 0,5$

- Realice el diagrama de GANTT hasta el instante 26 según la traza de ejecución que muestra la tabla.
- Indique en qué instantes se produjeron interrupciones y cuál fue su motivo.

Ejercicio 2

Se acerca el lanzamiento del iPhone 16, y en el Apple Store se están preparando para atender a los clientes que vendrán a comprarlo. Sincronice el pseudocódigo utilizando semáforos, sin generar deadlocks ni starvation, tal que cumpla con la siguiente lógica:

Los clientes hacen fila y esperan a ser atendidos por el vendedor. Una vez atendido, el vendedor le pregunta el color que desea el cliente y éste le responde. Si hay dispositivos del color elegido, el vendedor procede a ingresar el monto correspondiente en el posnet para que el cliente pueda efectuar el pago, de lo contrario se espera a que llegue nuevo stock. Una vez efectuado el pago, el vendedor actualiza el stock en el sistema y le entrega el dispositivo al cliente para que pueda retirarse y disfrutarlo.

Se sabe que la tienda inicialmente no tiene stock, pero hay un camión distribuidor haciendo entrega de dispositivos a la tienda. En cada visita entrega 100 unidades de cada color y actualiza el stock antes de volver al depósito.

Cliente (N instancias)	Vendedor tienda (1 instancia)	Camión distribuidor (1 instancia)
ponerseEnLaFila(); responderColor(); pagar(); retirarse();	while (1) { preguntarColor(); int id_color = obtenerColorElegido(); ingresarMontoAlPosnet(); actualizarStock(STOCK); }	while (1) { irATienda(); actualizarStock(STOCK); irADeposito(); }

Aclaraciones:

- La variable STOCK es compartida entre el vendedor y el distribuidor.
- La función obtenerColorElegido() devuelve el id del color elegido por el cliente atendido actualmente, hay 3 colores posibles (identificados por los ids 0, 1 y 2).

Ejercicio 3

Dado un sistema concurrente en el que se tienen 3 procesos con el siguiente pseudocódigo:

Recursos compartidos: A = 1; B = 1; C = 1

Proceso 1	Proceso 2	Proceso 3
pedir_recurso(B) pedir_recurso(C) If (cond) { pedir_recurso(A) } doStuff() // finaliza y libera	while(1) { pedir_recurso(A) pedir_recurso(C) doStuff() liberar_recurso(A) }	while(1) { pedir_recurso(A) pedir_recurso(B) pedir_recurso(C) doStuff() liberar_recurso(C) }

- ¿Podría generarse deadlock si se ejecutaran únicamente los procesos 2 y 3? En caso afirmativo, muestre un ejemplo de cómo se generaría el mismo, en caso negativo, justifique apropiadamente.
- Al ejecutar los 3 procesos, suele ocurrir que el SO bloquea al proceso 1 tras pedir el recurso B o el recurso C incluso cuando estos dos recursos estuvieran libres (en 1) ¿A qué podría deberse esto?

Condiciones de aprobación: 3 preguntas correctamente respondidas y 1.5 ejercicios correctamente resueltos.